



Cahier des charges

Samia Boutezrout Conception et dev

DATE	PRESTATIONS REALISEES PAR :	ECOLE :
2023/2025	Samia BOUTEZROUT SAMAHOLICCS@GMAIL.COM	WEBITECH 6-8 Rue Firmin Gillot, 75015 Paris

i Dans les universités ou les établissements de formation, la gestion des étudiants est toujours la priorité absolue. Avec un si grand nombre d'étudiants, la comptabilité n'est plus appropriée, mais plutôt un outil est nécessaire pour aider les enseignants à gérer les informations ainsi que les notes des étudiants, les listes d'étudiants, la liste des classes et les enseignants en charge de ce module.

Un logiciel de gestion d'étudiants est né. Un logiciel de gestion des étudiants est un logiciel qui prend en charge les utilisateurs qui peuvent gérer les informations de nombreuses personnes de manière simple.

Avec l'augmentation du nombre d'étudiants inscrits chaque année, les outils traditionnels comme les registres papier ou les fichiers Excel montrent rapidement leurs limites. Ils ne permettent pas d'assurer une mise à jour efficace des informations en temps réel et entraînent des risques de perte ou de duplication de données. De plus, le traitement manuel des notes et des absences peut provoquer des erreurs qui compromettent la transparence et l'équité du suivi académique.

Face à ces défis, il devient indispensable de mettre en place un **Logiciel de Gestion des Étudiants (LGE)**. Ce logiciel aura pour but de centraliser toutes les informations essentielles relatives aux étudiants, aux enseignants et aux cours, tout en automatisant plusieurs processus administratifs.

VOTRE
LOGO
ICI

Un des aspects clés de ce projet est la **sécurité et la confidentialité des données**. Les informations des étudiants et du personnel académique doivent être protégées contre tout accès non autorisé. Le logiciel intégrera des fonctionnalités de contrôle d'accès, de sauvegarde régulière des données et de conformité aux réglementations en vigueur (comme le RGPD pour la protection des données personnelles en Europe).

Introduction :

Dans un environnement professionnel où la gestion efficace des données est essentielle, mon stage au sein de NDGC m'a permis d'identifier des opportunités d'amélioration dans les processus de suivi et d'organisation des informations. Ce projet de développement d'un Logiciel de Gestion des Étudiants (LGE) s'inscrit dans le cadre de cette expérience, avec pour ambition de concevoir une solution numérique adaptée aux besoins des établissements de formation. Face à la croissance du volume de données à traiter et aux limites des méthodes traditionnelles, comme les registres papier ou les tableurs, ce logiciel vise à moderniser la gestion académique en centralisant les informations des étudiants, des enseignants et des cours. L'objectif est de simplifier les tâches administratives, d'optimiser le suivi des performances académiques et de garantir une meilleure fluidité dans les échanges entre les différents acteurs. À travers ce projet, je cherche à mettre en pratique les compétences acquises lors de mon stage chez NDGC, tout en proposant un outil fonctionnel et sécurisé qui pourrait répondre aux besoins d'organisations similaires.

Analyse des Besoins

La conception du Logiciel de Gestion des Étudiants (LGE) repose sur une compréhension approfondie des besoins des utilisateurs finaux : les administrateurs, les enseignants et les étudiants. Cette section identifie les défis rencontrés dans les méthodes actuelles de gestion académique et traduit ces constats en exigences fonctionnelles précises pour le logiciel.

PROBLEMES ACTUELS

Les méthodes traditionnelles utilisées pour gérer les données académiques, telles que les registres papier et les fichiers Excel, présentent plusieurs limites, observées notamment lors de mon stage chez NDGC et dans des contextes similaires :

- **Perte de temps** : Les enseignants passent trop de temps à vérifier les erreurs dans les fichiers Excel ou à retranscrire manuellement les notes, ce qui retarde la publication des résultats.
- **Erreurs fréquentes** : La saisie manuelle des informations (notes, absences, inscriptions) entraîne des risques d'erreurs ou de doublons, compromettant la fiabilité des données.
- **Manque de centralisation** : Les informations sont dispersées entre plusieurs documents ou systèmes, rendant difficile l'accès rapide aux données par les administrateurs ou les étudiants.
- **Mise à jour inefficace** : Les modifications (ex. : changement de classe d'un étudiant) nécessitent des ajustements manuels dans plusieurs fichiers, augmentant les risques d'incohérence.
- **Accessibilité limitée** : Les étudiants n'ont pas de moyen direct pour consulter leurs notes ou emplois du temps sans passer par un intermédiaire, ce qui nuit à leur autonomie.

Ces problèmes soulignent la nécessité d'un outil numérique intégré, capable d'automatiser les processus et de garantir un accès fluide et sécurisé aux informations.

Besoins des Utilisateurs Finaux

Pour répondre à ces défis, les besoins spécifiques des trois catégories d'utilisateurs ont été identifiés à partir de scénarios réels :

1. Administrateurs :

- Besoin : Gérer efficacement les inscriptions et les profils des étudiants et enseignants.
- Scénario : Lors de la rentrée, un administrateur doit enregistrer 50 nouveaux étudiants en une journée, sans erreur ni duplication.

2. Enseignants :

- Besoin : Saisir et consulter les notes rapidement, tout en accédant aux listes de leurs classes.
- Scénario : Un professeur doit entrer les notes d'un examen pour une classe de 30 étudiants en moins de 15 minutes, puis vérifier les absences du mois précédent.

3. Étudiants :

- Besoin : Accéder facilement à leurs notes et emplois du temps en temps réel.
- Scénario : Un étudiant souhaite vérifier sa note de contrôle continu avant un rendez-vous avec son tuteur, sans dépendre d'un affichage papier.

Matrice des Besoins

Le tableau suivant résume les besoins principaux des utilisateurs et les fonctionnalités attendues du logiciel :

Utilisateur	Besoins Principaux	Fonctionnalités Attendues
Administrateurs	Gestion des inscriptions et profils	Ajout, modification, suppression d'étudiants et enseignants ; Attribution des cours
	Supervision globale	Génération de rapports (ex. : liste des étudiants par classe)
Enseignants	Gestion des notes	Saisie, modification et consultation des notes
	Accès aux informations des classes	Liste des étudiants par classe ; Emploi du temps
Étudiants	Consultation des résultats	Affichage des notes personnelles
	Suivi des cours	Accès à l'emploi du temps et aux informations des cours

Cette matrice servira de base pour concevoir un système répondant aux attentes des utilisateurs tout en éliminant les inefficacités des méthodes actuelles.

Objectifs du projet :

Le but du projet est d'apprendre, d'analyser et de construire un système logiciel de gestion des étudiants appliqué au département des affaires étudiantes, au département de la formation et de l'éducation pour gérer les étudiants.

Les résultats de la création d'un logiciel répondent aux exigences de base suivantes :

- Créez une interface simple et facile à utiliser pour les enseignants, les étudiants et les administrateurs.
- Permettez aux enseignants d'accéder aux notes des étudiants et de les gérer.
- Permettre aux étudiants d'afficher les notes.
- Les admins peuvent gérer toutes les tâches, les informations sur les étudiants, les professeurs, ...

Les cibles

Les utilisateurs finaux sont les personnes qui utiliseront quotidiennement le logiciel :

- **Les enseignants :**
 - Gestion des notes.
 - Consultation des listes de classes et des étudiants.
 - Accès aux emplois du temps.
- **Les étudiants :**
 - Consultation des notes, emploi du temps.
 - Accès aux informations des cours d'enseignement.
- **Les administrateurs :**
 - Gestion des inscriptions, des étudiants et des enseignants.
 - Attribution des cours.
 - Édition des documents académiques (liste des étudiants, liste des enseignants, relevés de notes..)

1.4. Les outils :

Visual Studio 2022

Word Excel

Langage de programmation et base de données:

C#

MariaDB et MySql

Modélisation :

i Cas d'utilisation 1 : L'administrateur crée un compte étudiant.

Acteurs : Administrateur

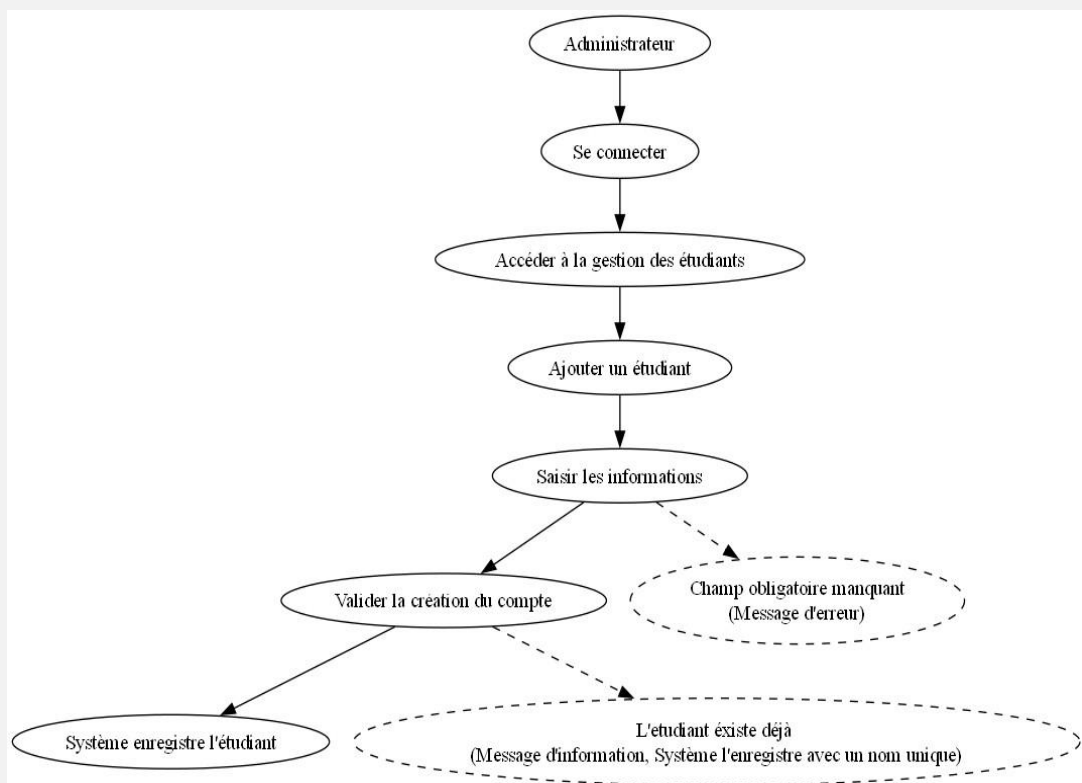
Description : L'administrateur ajoute un nouvel étudiant dans le système.

Flux principal :

1. L'administrateur se connecte au système.
2. Il accède à l'interface de gestion des étudiants.
3. Il clique sur "Ajouter un étudiant".
4. Il saisit les informations de l'étudiant (Nom Prénom, ID étudiant, Classe, etc.).
5. Il valide la création du compte.
6. Le système enregistre l'étudiant.

Extensions (Scénarios alternatifs) :

- **4a** : L'administrateur oublie de remplir un champ obligatoire → Un message d'erreur apparaît.
- **6a** : Le nom est déjà existant → Le système continue l'enregistrement et l'enregistre avec un nom unique.



i Cas d'utilisation 2 : Consultation des classes et ajout des notes.

Acteurs : Professeur

Description : Le professeur consulte les classes auxquelles il est assigné et ajoute les notes des étudiants

pour une classe spécifique

Flux principal :

1. Le professeur se connecte au système.
2. Il accède à la section de gestion des classes.
3. Le professeur sélectionne la classe (ex. : 1ère, 2ème année) à consulter. Le système affiche la liste des étudiants inscrits dans la classe.
4. Le professeur sélectionne un étudiant pour saisir les notes. Le professeur saisit la note de l'étudiant pour une évaluation spécifique (ex. : devoir, examen).
5. Il valide l'ajout des notes.
6. Le système enregistre les notes et affiche un message de confirmation.

Extensions (Scénarios alternatifs) :

- **4a** : Le professeur n'a pas sélectionné une classe. → Un message d'erreur apparaît.
- **6a** : La note saisie est incorrecte (ex. : note supérieure à la note maximale) → système génère un message d'erreur et demande une correction de la note.
- **8a** : La classe a atteint le maximum d'étudiants

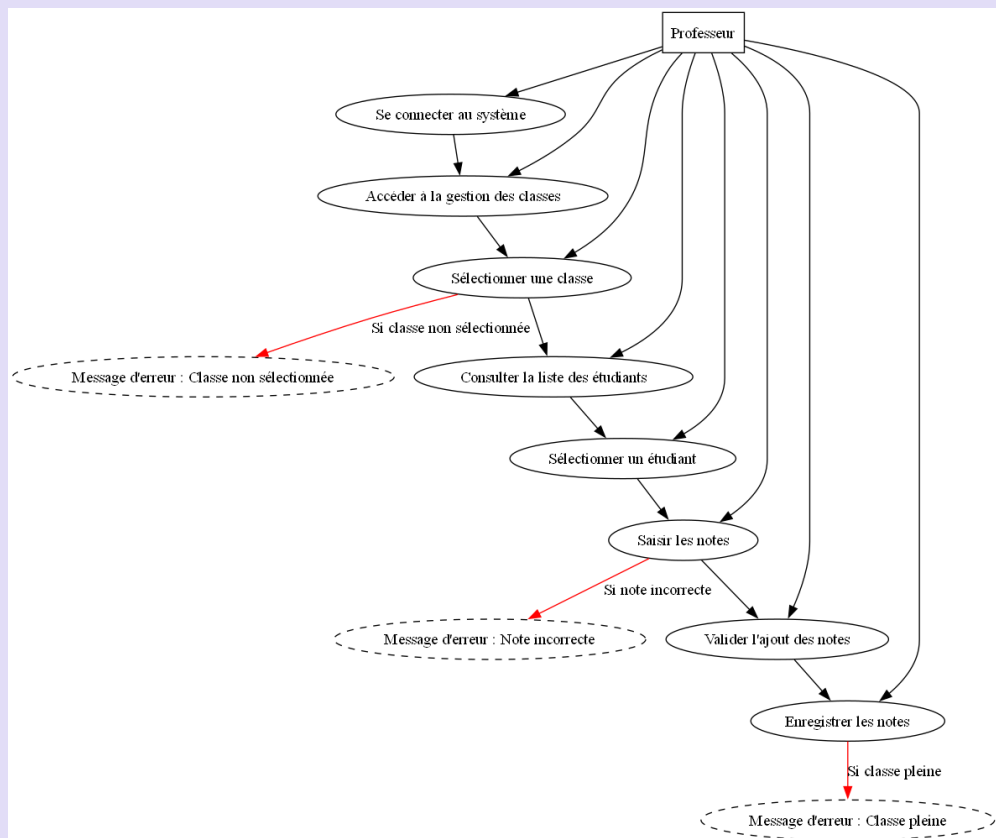
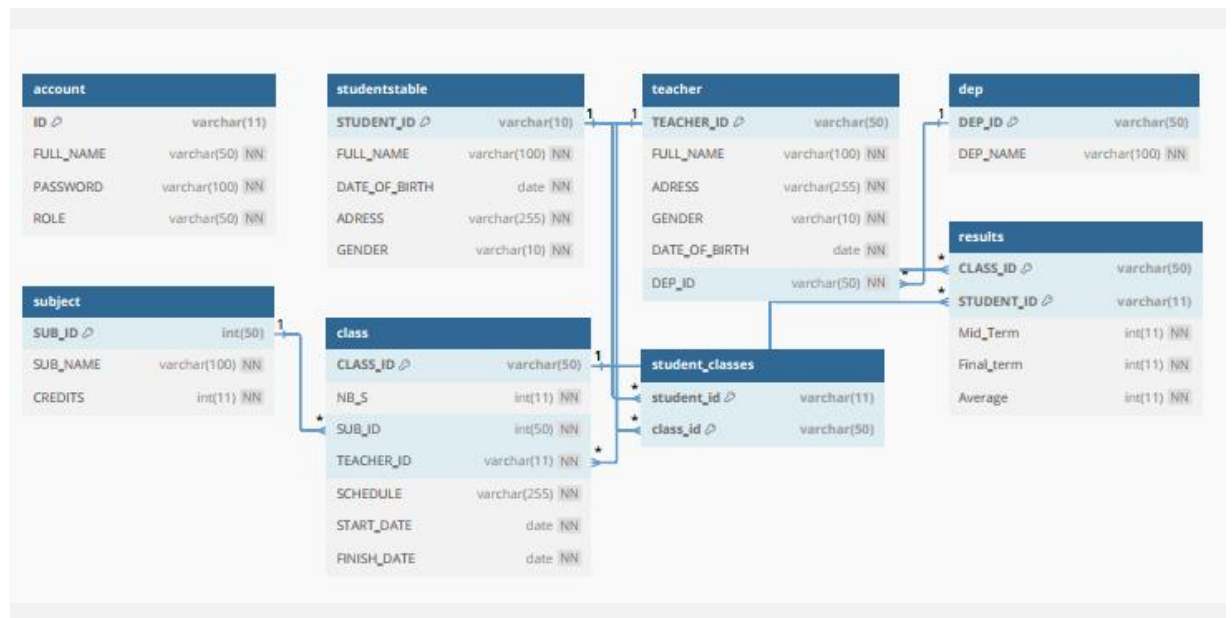


DIAGRAMME ERR :



ScreenShots :

Login

LOGIN TO SCHOOL SYSTEM

ID:

Password:

Login

Switch to French



Gestion des départements

Rechercher  Exporter 

Department ID	Name
DEP001	Mathematics
DEP002	Physics
DEP003	Chemistry
DEP004	Biology
DEP005	Computer Science
DEP006	History
DEP007	Literature
DEP008	Art
DEP009	Music
DEP010	Physical Education
DEP011	Business Studies
DEP013	Psychology
DEP014	Sociology
DEP015	Economics
DEP016	Environmental Science
DEP017	Political Science
DEP018	Statistics
DEP019	Film Studies
DEP021	Politics
DEP022	HISTORICA

Identifiant département: DEP010

Nom: Physical Education

ACTIONS DEPARTEMENT

 AJOUTER UN DEPARTEMENT

 MODIFIER LE DEPARTEMENT

 SUPPRIMER LE DEPARTEMENT

ShareView

Menu Admin

Bonjour, Admin

Gestion des matieres

Rechercher

Exporter

Subject ID	Name	Credits
31	maths	5

Identifiant matière:

31

Nom:

maths

Crédits:

5

Ajouter une matière

Modifier la matière

Supprimer la matière

Gestion des classes

Identifiant classe:

C006

Identifiant matière:

31 - maths

Identifiant professeur:

T003 - John Smith

Commence le:

vendredi 28 février 2025

Finir le:

samedi 26 avril 2025

Horaires:

De: 11:00 à: 12:00

Maximum étudiants:

23

Ajouter une classe

Modifier la classe

Supprimer la classe

ETUDIANTS

Rechercher

Exporter

CLASS SECTION ID	Subject	Teacher	START	FINISH	SCHEDULE	N.O.S
C001	31 - maths	T002 - Xt	28/02/2025	26/04/2025	Mondav. 17 M...	21
C002	31 - maths	T012 - Charlott...	28/02/2025	26/04/2025	Sundav. 16 Mar...	23
C003	31 - maths	T023 - xxxxxx	28/02/2025	26/04/2025	Mondav. 17 M...	23
C004	31 - maths	T024 - xxx	28/02/2025	26/04/2025	Sundav. 16 Mar...	23
C005	31 - maths	T002 - Xt	28/02/2025	26/04/2025	Sundav. 16 Mar...	23
C006	31 - maths	T003 - John Sml...	28/02/2025	26/04/2025	Sundav. 16 Mar...	23
C007	31 - maths	T003 - John Sml...	05/03/2025	05/03/2025	Wednesdav. 05...	55
C008	31 - maths	T002 - Xt	05/03/2025	05/03/2025	Wednesdav. 05...	855
C009	31 - maths	T007 - William ...	05/03/2025	05/03/2025	Wednesdav. 05...	45
C010	31 - maths	T002 - Xt	05/03/2025	05/03/2025	Wednesdav. 05...	8

Gestion des étudiants

Identifiant étudiant: S002

Nom et prénom: student2

Classe: C001,C002,C003,C039

Date de naissance: jeudi 6 mars 2025

Adresse: xx

Genre: ☒ Homme ☐ Femme

Nouveau mot de passe:

AJOUTER UN ETUDIANT

MODIFIER L'ETUDIANT

SUPPRIMER L'ETUDIANT



Exporter 

STUDENT_ID	Name	Birth	Gender	Adress	CLASS_ID
S001	student1	05/03/2025	Femme	aa	C001,C002,C003
S002	student2	26/02/2025	Homme	xx	C001,C002,C003,...
S003	student3	26/02/2025	Femme	sssxxx	C001,C003